

Agregar un sitio nuevo a Falcon-Docker

Guia paso a paso para levantar un Edge nuevo (ej. "Casa Sur") en otra PC, conectado al Hub central que ya corre en esta maquina.

Antes de empezar

El Hub central (administracion de areas y estructura de riego) vive en esta PC, en el puerto 1881. Una PC nueva no aloja el Hub ni Casa Norte -- solo corre su propio Edge (Node-RED + su Postgres/Mosquitto/ChirpStack locales) y se conecta al Hub de esta PC por red.

Una sola cosa se rompe facil si se saltea: el **HUB_URL** interno (`http://hub-nodered:1880`) solo funciona dentro de la red Docker de ESTA PC -- un sitio en otra maquina necesita una direccion de red real (ver Paso 3).

Los usuarios (login, contraseñas, a que sitio puede entrar cada uno) se administran TODOS desde el Hub -- ninguna PC nueva necesita su propia alta de usuarios (ver Paso 5).

Paso 1 - En esta PC: crear el area en el Hub

Entra a `http://localhost:1881/hub/areas` (te va a pedir el usuario/clave del Hub) y crea el area nueva (ej. id casa-sur, nombre "Casa Sur"). El Hub te va a mostrar una **key** una sola vez -- copiala, la necesitas en el Paso 3.

Paso 2 - En la PC nueva: instalar y traer la imagen

Con Docker Desktop instalado:

```
git clone https://github.com/ramonrf146-hub/Falcon-Docker.git C:\Projects\Falcon-Docker
cd C:\Projects\Falcon-Docker
docker compose build nodered
```

(O usa el instalador / la imagen ya exportada si preferis no compilar en el sitio.)

Paso 3 - Configurar el .env de esa PC

Copia `.env.example` a `.env` y completa como minimo:

```
RIEGO_AREA_ID=casa-sur
RIEGO_AREA_NAME=Casa Sur
RIEGO_AREA_KEY=<la key que mostro el Hub en el Paso 1>

# Opcional: precarga las placas Modbus de este sitio (una sola vez,
# solo si el area en el Hub todavia no tiene estructura cargada)
MODBUS_BOARDS=1:Placa 1:8:2;2:Placa 2:8:2

MODBUS_GATEWAY_IP=<IP del gateway Modbus fisico de Casa Sur>
```

```
MODBUS_GATEWAY_PORT=502
```

```
HUB_URL=http://<IP-de-esta-PC-en-la-red-que-corresponda>:1881
```

```
# Dejar VACIO -- este sitio no aloja el Hub ni Casa Norte  
COMPOSE_PROFILES=
```

Sobre HUB_URL

- Si Casa Sur va a estar en la MISMA red local que esta PC: usa la IP de esta PC en esa red + puerto 1881 (ej. `http://192.168.1.10:1881`).
- Si Casa Sur esta en otra ubicacion fisica (otra red): hace falta exponer el Hub hacia afuera (tunel de Cloudflare, igual que el dashboard, o port-forward). Sin esto el Edge nunca va a poder hacer heartbeat con el Hub.

Secretos propios

Generar NUEVOS (no reusar los de esta PC) con `openssl rand -hex 32`:
NODERED_CREDENTIAL_SECRET, SESSION_SECRET, LOCAL_EDITOR_BYPASS_SECRET. Y el login del editor/dashboard (NODE_RED_ADMIN_PASSWORD_HASH, DASHBOARD_PASSWORD_HASH) generados como indica el propio `.env.example`.

Paso 4 - Levantar solo lo que corresponde a un sitio

Con `COMPOSE_PROFILES` vacio en el `.env` de esa PC (como quedo en el Paso 3), un `docker compose up -d` comun ya levanta exactamente lo necesario -- `hub-nodered` y `casa-norte-nodered` tienen "profiles" en `docker-compose.yml` y NO se levantan a menos que ese perfil este activo. No hace falta listar servicios a mano.

```
docker compose up -d
```

Paso 5 - Crear el usuario en el Hub (no en la PC nueva)

Los usuarios se administran de forma centralizada en el Hub (no en cada sitio): el login de Casa Sur se valida en tiempo real contra el Hub, asi que no hace falta tocar el Postgres de la PC nueva para nada de esto. Entra a `<HUB_URL>/hub/usuarios` (ej. `http://localhost:1881/hub/usuarios` desde esta PC) y creas ahi el usuario, marcando el checkbox del area casa-sur.

Un mismo usuario puede tener varios checkboxes marcados (varias areas) -- va a poder loguearse con la misma contrasena en el dashboard de cualquiera de esos sitios. El script `scripts/bootstrap-new-site.ps1` sigue existiendo solo para el caso raro de un sitio SIN Hub (standalone); si tu `.env` tiene `HUB_URL` (el caso normal), el script se da cuenta solo y no hace nada.

Paso 6 - Verificar

- En esta PC, chequea que casa-sur aparece con heartbeat reciente en `riego_hub.areas` (o en `/hub/areas`).

- Si pusiste MODBUS_BOARDS, las placas deberían aparecer solas en /hub/areas/casa-sur/estructura en el primer heartbeat. Si no, cargalas ahí a mano.
- En Casa Sur, entra a <http://localhost:1880> y logueate con el usuario creado en el Paso 5 en /hub/usuarios.
- Para pasar esa misma PC de "Casa Sur" a "Casa Norte" el día de mañana: solo hace falta editar RIEGO_AREA_ID y RIEGO_AREA_KEY en su .env y reiniciar el contenedor -- la estructura y los usuarios los toma solos del Hub según esos dos valores, nada más que tocar.

Generado para el proyecto Falcon-Docker (riego / irrigation control). Ver también: [nodered/hub-flow-backup/README.md](#), [nodered/riego-flow-backup/README.md](#), [installer/README.md](#).